A webshop adatbázisának működése

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy leírja az adatbázis felépítését, illetve bemutatja minden ábrán szereplő entitás, attribútum, kapcsolatok, kulcsok és ellenőrzések szerepét.

Áttekintés

Az adatbázis egy webshop működését írja le, ahol a vásárlók regisztrálnak, kosarat használnak, rendelést adnak le, kuponokat érvényesítenek, az adminisztrátorok pedig a termékeket, rendeléseket, kuponokat és fiókokat kezelik. Nyilvántartásba kerülnek a vásárlók és elérhetőségeik, a felhasználói és adminisztrátori fiókok, a(z) (egyedi) termékek, a kosár, a rendelések, a rendelési tételek és a kuponkódok.

Entitások és attribútumaik

Vásárló (Vasarlo)

A Vasarlo entitás a webshop ügyfelét írja le, ami a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges személyes adatokat és opcionálisan a cégadatokat is tárolja. Egy vásárlónak egy kosara van, több rendelést adhat le, és több felhasználói fiók is tartozhat neki.

Attribútum	Adattípus	Megszorítás	Mit tárol, és mire szolgál?

VasarloID	INT	PRIMARY KEY (PK)	A vásárló egyedi azonosítója. Erre hivatkoznak a többi táblák (fiók, kosár, rendelés, telefonszám).
Vezeteknev	VARCHAR(100)	NOT NULL (NN)	A vásárló vezetékneve. Az ER modellben a Név összetett attribútum egyik része.
Keresztnev	VARCHAR(100)	NN	A vásárló keresztneve. A Név összetett attribútum másik része. A megszólításhoz és a számlához kell.
Emailcim	VARCHAR(200)	NN, UNIQUE (UQ)	A vásárló e-mail címe. Egyedi adat, így egy címhez egy vásárló tartozik; ezen érkeznek az értesítések.
Cegnev	VARCHAR(255)	NULL, UQ	Opcionális adat. Cég esetén a cég neve is a számlára fog kerülni. Egyedi adat.
Adoszam	VARCHAR(20)	NN, UQ	A vásárló adószáma a számlázáshoz. Egyedi adat.
Orszag	VARCHAR(30)	NN	Az ország, ahová a vásárló tartozik. A szállítás és a számlázás alapja.
SzamlazasiIranyitoszam	INT	NN	A számlázási cím irányítószáma. A SzámlázásiCím összetett attribútum része.
SzamlazasiTelepules	VARCHAR(60)	NN	A számlázási cím települése. A SzámlázásiCím része.
SzamlazasiLakcim	VARCHAR(200)	NN	A számlázási cím utcája és házszáma. A SzámlázásiCím része.

SzallitasiIranyitoszam	INT	NN	A szállítási cím irányítószáma. A SzállításiCím összetett attribútum része.
SzallitasiTelepules	VARCHAR(60)	NN	A szállítási cím települése. A SzállításiCím része.
SzallitasiLakcim	VARCHAR(200)	NN	A szállítási cím utcája és házszáma, ahová a futár kézbesít. A SzállításiCím része.
VasarloAktiv	BOOLEAN	NN	Igaz, ha a vásárló aktív. Inaktív vásárlót a rendszer nem használ, de az adatai megmaradnak. Csak az adminisztrátorok láthatják ezt.

A vezetéknév, keresztnév, e-mail, adószám és a két település mezőre CHECK megkötés van: a TRIM() utáni érték nem lehet üres szöveg, tehát csak szóközből álló adat nem fogadható el.

Vásárlói telefonszám (VasarloTelefonszam)

Az ER-modellben a VásárlóTelefonszám többértékű attribútumként szerepel. Az UML modell ezt külön táblába helyezi, így egy vásárlóhoz több telefonszám is rögzíthető anélkül, hogy a Vásárló táblában ismétlődő mezőket kellene létrehozni.

Attribútum	**Adattípus**	**Megszorítás**	**Mit tárol, és mire szolgál?**
VasarloID	INT	FOREIGN KEY (FK), NN	Melyik vásárlóhoz tartozik a szám (a Vasarlo.VasarloID-ra mutat).

Telefonszam	VARCHAR(25)	NN, UQ	A telefonszám, amelyen a vásárló elérhető (például a szállításkor).

A tábla elsődleges kulcsa a Telefonszam, idegen kulcsa pedig a VasarloID, így ugyanaz a szám ugyanahhoz a vásárlóhoz nem rögzíthető kétszer. A CHECK megkötés szerint a TRIM(Telefonszam) nem lehet üres. A kapcsolat 1:N, így egy vásárlóhoz több szám is tartozhat.

Felhasználói fiók (FelhasznaloiFiok)

A FelhasználoiFiok a fiók belépéshez szükséges adatokat tárolja. Elkülönül a Vásárlótól: a vásárló a számlázási és szállítási adatokat jelenti, a fiók pedig a bejelentkezést. Minden fiók egy vásárlóhoz tartozik, és egy adminisztrátor kezeli.

Attribútum	**Adattípus**	**Megszorítás**	**Mit tárol, és mire szolgál?**
FiokID	INT	PK	A fiók egyedi azonosítója.
FelhasznaloVezeteknev	VARCHAR(100)	NN	A fiók tulajdonosának vezetékneve. A FelhasználóNév összetett attribútum egyik része.
FelhasznaloKeresztnev	VARCHAR(100)	NN	A fiók tulajdonosának keresztneve. A FelhasználóNév másik része).
FelhasznaloEmail	VARCHAR(200)	NN, UQ	A fiók e-mail címe, egyben a belépési azonosítója. Egyedi adat, két fiók nem használhatja ugyanazt.
Jelszo	VARCHAR(MAX)	NN	A belépéshez használt jelszó.

RegisztracioDatuma	DATE	NN	A fiók létrehozásának dátuma. Ezt csak az adminok láthatják
EmailMegerositve	BOOLEAN	NN	Igaz, ha a felhasználó megerősítette az e-mail címét. Megmutatja, hogy a cím valódi-e. Ezt csak az adminok láthatják
UtolsoBejelentkezes	DATE	NULL	Opcionális, az utolsó belépés napja. Üres, ha még nem lépett be. Ezt csak az adminok láthatják.
VasarloID	INT	FK, NN	A fiókhoz tartozó vásárló (Vasarlo.VasarloID).
AdminID	INT	FK, NN	A fiókot kezelő adminisztrátor (Adminisztrator.AdminID).

A vezetéknév, keresztnév és e-mail mezőre TRIM() alapú CHECK van: nem lehetnek üres szövegek.

Adminisztrátor (Adminisztrator)

Az Adminisztrator a webshop üzemeltetője. Ő kezeli a termékeket, az egyedi termékeket, a rendeléseket, a kuponokat és a felhasználói fiókokat, ezért ez a tábla kapcsolódik a legtöbb másikhoz.

Attribútum	**Adattípus**	**Megszorítás**	**Mit tárol, és mire szolgál?**
AdminID	INT	PK	Az adminisztrátor egyedi azonosítója.
AdminVezeteknev	VARCHAR(100)	NN	Az admin vezetékneve. Az AdminNév összetett attribútum egyik része.

AdminKeresztnev	VARCHAR(100)	NN	Az admin keresztneve. Az AdminNév másik része).
AdminEmail	VARCHAR(200)	NN, UQ	Az admin e-mail címe, egyedi adat.
AdminJelszo	VARCHAR(MAX)	NN	Az admin jelszava a belépéshez.
AdminLetrehozasiDatuma	DATE	NN	Az admin fiók létrehozásának dátuma.
UtolsoBejelentkezes	DATE	NULL	Opcionális, az adminisztrátor utolsó belépése.

Az AdminVezeteknev, AdminKeresztnev és AdminEmail mezőre ugyanúgy TRIM() alapú CHECK van, mint a többi tábla szöveges mezőire.

Termék (Termek)

A Termek a webshop kínálatában szereplő, készletről megvásárolható árucikk. Egy adminisztrátor kezeli, kosárba kerülhet, és a RendelésTétel táblán keresztül rendelésekhez kapcsolódik.

Attribútum	**Adattípus**	**Megszorítás**	**Mit tárol, és mire szolgál?**
TermekID	INT	PK	A termék egyedi azonosítója.
TermekNeve	VARCHAR(300)	NN	A termék megnevezése, ahogy a vásárló látja.
TermekLeiras	TEXT	NN	A termék szöveges leírása.
TermekParameterek	TEXT	NN	A termék műszaki és egyéb jellemzői (anyag, kialakítás stb.).

TermekAr	DECIMAL(12,0)	NN	A termék ára, tizedes nélkül. Nem lehet negatív.
LetrehozasiDatum	DATE	NN	A termék felvételének dátuma. Ezt a vásárló nem láthatja
Cikkszám	VARCHAR(100)	NN, UQ	A termék egyedi belső kódja a raktározáshoz és az azonosításhoz. Nem lehet üres szöveg. A vásárló ezt nem láthatja.
Kategoria	VARCHAR(20)	NN	Csoportok, amelyekbe a különféle termékek tartoznak. Megengedett értékek: polok, puloverek, bogrek, kiegeszitok, vaszontaskak, telefontokok, iroeszkozok, ajandekutalvanyok.
Keszletmennyiseg	INT	NN	Hány darab van raktáron. Nem lehet negatív. A vásárló ezt nem láthatja.
Termekkep	BLOB	NN	A termék képe bináris adatként.
Termektomeg	DECIMAL(10,2)	NN	A termék tömege, ami a szállítási költséghez és a csomagoláshoz kell. Nem lehet negatív.
TermektMerete	VARCHAR(5)	NULL	Opcionális adat, a termék méretét írja elő (például S, M, XL). Pólóknál vagy pulóvereknél használatos.
TermekSzine	VARCHAR(50)	NULL	Opcionális adat, a termék színét írja elő. Pólóknál, pulóvereknél, pénztárcáknál,

			telefontokoknál és íróeszközöknél használatos.
AdminID	INT	FK, NN	A terméket kezelő adminisztrátor.
KosarID	INT	FK, NN	Az a kosár, amelyben a termék szerepel.

Egyedi termék (EgyediTermek)

Az EgyediTermek a testreszabott termék. A Termek attribútumait ismétli, ami a vásárló által feltöltött képpel egészül ki. Külön entitás, mert a vásárló egyedi kérése (feltöltött képe) határozza meg. Kosárhoz tartozik, és egy adminisztrátor kezeli.

Attribútum	**Adattípus**	**Megszorítás**	**Mit tárol, és mire szolgál?**
EgyediID	INT	PK	Az egyedi termék azonosítója.
EgyediTermekNeve	VARCHAR(300)	NN	Az egyedi termék megnevezése.
EgyediTermekLeiras	TEXT	NN	Az egyedi termék szöveges leírása.
EgyediTermekParameterek	TEXT	NN	Az egyedi termék műszaki és egyéb jellemzői (anyag, kialakítás stb.).
EgyediTermekAr	DECIMAL(12,0)	NN	Az egyedi termék ára, tizedes nélkül. Nem lehet negatív.
EgyediLetrehozasiDatum	DATE	NN	Az egyedi termék felvételének dátuma. A vásárló ezt nem láthatja.
EgyediCikkszám	VARCHAR(100)	NN, UQ	Az egyedi termék egyedi belső kódja. Nem lehet üres

			szöveg. A vásárló ezt nem láthatja.
EgyediKategoria	VARCHAR(20)	NN	Csoportok, amelyekbe a különféle egyedi termékek tartoznak. Megengedett értékek: polok, puloverek, bogrek, kiegeszitok, vaszontaskak, telefontokok, iroeszkozok.
EgyediKeszletmennyiseg	INT	NN	Hány darab van raktáron. Nem lehet negatív. A vásárló ezt nem láthatja.
EgyediTermekkep	BLOB	NN	Az egyedi termék képe bináris adatként.
EgyediTermektomeg	DECIMAL(10,2)	NN	Az egyedi termék tömege. Nem lehet negatív.
EgyediKepfeltoltes	BLOB	NN	A vásárló által feltöltött kép, amely a termékre kerül. Ettől egyedi a termék.
EgyediTermektMerete	VARCHAR(5)	NULL	Opcionális adat, az egyedi termék méretét írja elő (például S, M, XL). Pólóknál vagy pulóvereknél használatos.
EgyediTermekSzine	VARCHAR(50)	NULL	Opcionális adat, az egyedi termék színét írja elő. Pólóknál, pulóvereknél, pénztárcáknál, telefontokoknál és íróeszközöknél használatos.
AdminID	INT	FK, NN	Az egyedi terméket kezelő adminisztrátor.
KosarID	INT	FK, NN	Az a kosár, amelyben az egyedi termék szerepel.

Kosár (Kosar)

A Kosár azokat a termékeket gyűjti össze, amire még a vásárló nem adta le a rendelését. Egy vásárlóhoz egy kosár tartozik, a kosárba pedig termékek és egyedi termékek kerülhetnek. A kosár tartalmából lesz a rendelés.

Attribútum	Adattípus	Megszorítás	Mit tárol, és mire szolgál?
KosarID	INT	PK	A kosár egyedi azonosítója.
KosarTermekNeve	VARCHAR(300)	NN	A kosárban lévő termék neve.
KosarMennyiseg	INT	NN	A kosárba tett darabszám. Nem lehet negatív.
KosarVegosszeg	DECIMAL(12,0)	NN	A kosár tartalmának teljes ára, amit a vásárló fizetne. Nem lehet negatív.
KosarLetrehozasiDatum	DATE	NN	A kosár létrehozásának dátuma.
VasarloID	INT	FK, NN	A kosár tulajdonosa (Vasarlo.VasarloID).

Rendelés (Rendeles)

A Rendelés a leadott vásárlást rögzíti: ki adta le, mikor, milyen fizetési állapotban van, melyik adminisztrátor kezeli, és használt-e kuponkódot. Egy vásárló több rendelést is leadhat.

Attribútum	Adattípus	Megszorítás	Mit tárol, és mire szolgál?
RendelesID	INT	PK	A rendelés egyedi azonosítója.

RendelesDatuma	DATE	NN	A rendelés leadásának dátuma. Ezt a vásárló nem láthatja
FizetesiAllapot	VARCHAR(20)	NN	Hol tart a fizetés. Megengedett értékek: fuggoben, fizetve, visszateritve. Nem lehet üres szöveg. Ezt a vásárló nem láthatja.
Megjegyzes	TEXT	NULL	Opcionális megjegyzés a rendeléshez, például kézbesítési kérés.
VasarloID	INT	FK, NN	A rendelést leadó vásárló.
AdminID	INT	FK, NN	A rendelést kezelő adminisztrátor.
KuponID	INT	FK, NN	A rendelésre felhasznált kuponkód (Kuponkod.KuponID).

Rendelési tétel (RendelesTetel)

A RendelesTetel a Termék és a Rendelés közötti N:M-es kapcsolat (az ER-ben TÉTEL) feloldó táblája. Minden sora egy rendelt terméket ír le a rendelésen belül, és itt vannak az ER-ben még a Rendelés entitáshoz rajzolt tételszintű adatok is.

Attribútum	**Adattípus**	**Megszorítás**	**Mit tárol, és mire szolgál?**
RendelesID	INT	FK, NN	Melyik rendeléshez tartozik a tétel (Rendeles.RendelesID).
TermekID	INT	FK, NN	Melyik terméket rendelték (Termek.TermekID).

RendelesStatusza	VARCHAR(20)	NN	A tétel feldolgozási állapota. Megengedett értékek: fizetve, feldolgozas_alatt, szallitas_alatt, kiszallitva, torolve.
RendelesReszosszeg	DECIMAL(12,0)	NN	A tétel részösszege. Nem lehet negatív.
SzallitasiKoltseg	DECIMAL(12,0)	NULL	A tétel szállítási költsége. Nem lehet negatív.
Mennyiseg	INT	NN	Hány darabot rendeltek a termékből. Nem lehet negatív.

Kuponkód (Kuponkod)

A Kuponkod a kedvezmények nyilvántartása. Egy adminisztrátor hozza létre és kezeli, a rendelések pedig felhasználják (FELHASZNÁLJA: egy kuponhoz több rendelés tartozhat).

Attribútum	Adattípus	Megszorítás	Mit tárol, és mire szolgál?
KuponID	INT	PK	A kuponkód egyedi azonosítója.
Kuponkod	VARCHAR(20)	NN	A kuponkód szövege, amit a vásárló beír. Nem lehet üres szöveg.
KedvezmenyTipusa	VARCHAR(30)	NN	A kedvezmény fajtája. Megengedett értékek: szazalekos és fix_osszegu.
KedvezmenyErteke	DECIMAL(10,2)	NN	A kedvezmény nagysága: százalékos típusnál tizedestört, fix összegű típusnál pedig egész szám.

ErvenyessegKezdete	DATE	NULL	Ettől kezdve használható a kuponkód.
ErvenyessegVege	DATE	NN	Eddig használható a kuponkód.
MinimalisKosarertek	DECIMAL(12,0)	NULL	Opcionális adat: ennél kisebb értékű kosárra nem érvényes a kuponkód. Nem lehet 0-nál kisebb.
FelhasznalokentiLimit	INT	NN	Hányszor használhatja ugyanaz a vásárló. Nullánál nagyobb.
KuponAktiv	BOOLEAN	NN	Igaz, ha a kuponkód használható. Az admin így kapcsolhatja ki a lejárat előtt is.
KuponkodLeiras	TEXT	NN	A kuponkód leírása, például hogy mire jó.
KuponkodLetrehozasiDatuma	DATE	NN	A kuponkód létrehozásának dátuma.
AdminID	INT	FK, NN	A kuponkódot létrehozó és kezelő adminisztrátor

Kapcsolatok

A kapcsolatok mondják meg, melyik adat melyikhez tartozik. A relációs sémában mindegyiket külső kulcs (FK) valósítja meg az "N" oldali táblában, kivéve a TÉTEL (N:M) kapcsolatot, amely külön táblát kap.

Kapcsolat	Entitások és számosság	Mit jelent
HASZNÁLJA	Vásárló 1:1 Kosár	A vásárló a saját kosarát használja vásárlás közben.

		Minden kosárnak pontosan egy gazdája van.
RENDELKEZIK	Vásárló 1:N FelhasználóiFiók	A vásárlóhoz egy felhasználói fiók tartozik. Egy vásárlónak több felhasználói fiókja is lehet.
LEADJA	Vásárló 1:N Rendelés	A vásárló több rendelést is leadhat. Egy rendelés egy vásárlóhoz tartozik.
TARTALMAZ (Kosár – Termék)	Kosár 1:N Termék	A kosárba több termék is kerülhet. Egy termék csak egy kosárhoz tartozik.
TARTALMAZ (Kosár – EgyediTermék)	Kosár 1:N EgyediTermék	A kosárba több egyedi termék is kerülhet. Egy egyedi termék csak egy kosárhoz tartozik.
TÉTEL	Termék N:M Rendelés	Egy rendelésben több termék is lehet és egy termék több rendelésben is szerepelhet. Az N:M kapcsolatot UML-ben két táblára bontódik 1:N kapcsolatra.
FELHASZNÁLJA	Rendelés N:1 Kuponkód	A rendelés egy kuponkódot használ fel. Egy kuponkód több rendelésnél is felhasználható.
KEZELI (Admin – Termék)	Adminisztrátor 1:N Termék	Az adminisztrátor több terméket is kezelhet. Egy termék kezelése egy adminhoz kapcsolódik.
KEZELI (Admin – EgyediTermék)	Adminisztrátor 1:N EgyediTermék	Az adminisztrátor több egyedi terméket is kezelhet. Egy egyedi termék kezelése egy adminhoz kapcsolódik.
KEZELI (Admin – Rendelés)	Adminisztrátor 1:N Rendelés	Az adminisztrátor több rendelést is kezelhet. Egy rendelés kezelése egy

		adminhoz kapcsolódik.
KEZELI (Admin – Kuponkód)	Adminisztrátor 1:N Kuponkód	Az adminisztrátor több kuponkódot is kezelhet. Egy kuponkód kezelése egy adminhoz kapcsolódik.
KEZELI (Admin – FelhasználóiFiók)	Adminisztrátor 1:N FelhasználóiFiók	Az adminisztrátor több fiókot is kezelhet. Egy fiók kezelése egy adminhoz kapcsolódik.

A webshop tipikus működési folyamata

1. A vásárló rekordja létrejön a személyes, e-mail-, céges (opcionálisan), számlázási és szállítási adatokkal, szükség esetén több telefonszám is rögzíthető a VasarloTelefonszam táblában.
2. A vásárló felhasználói fiókot csinál. A tábla tárolja a bejelentkezéshez kapcsolódó adatokat, a regisztráció dátumát, az e-mail-megerősítés állapotát és (ha már volt) az utolsó bejelentkezést.
3. Az adminisztrátor kezeli a termékeket, az egyedi termékeket, a kuponkódokat, a rendeléseket és a felhasználói fiókokat.
4. A vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. a kosárhoz mennyiség és végösszeg tartozik.
5. A vásárló rendelést ad le. A Rendeles táblában a rendelés azonosítóját, dátumát, a fizetési állapotot, megjegyzést és tartalmazzák.
6. A rendelés terméksorait a RendelesTetel írja le. Ez kapcsolja össze az egyes rendeléseket a normál Termek rekordokkal, továbbá tárolja a tétel mennyiségét, összegét és státuszát.

7. A kuponkód a kedvezmény típusát, értékét, érvényességi időszakát, minimum kosárértékét és felhasználási limitjét szabályozza. Az adminisztrátorhoz kötése hitelessé teszi a kezelést.

A CHECK megkötések közben őrzik az adatok épségét: negatív egész szám nem rögzíthető, a kategória és az állapotok csak a megengedett értékek egyike lehetnek, a szöveges kulcsmezők pedig nem lehetnek üresek.

A 7. lépés feltételeit az adatok teszik lehetővé (dátumok, minimum, limit, aktív jelző), de az ellenőrzést az alkalmazásnak kell elvégeznie; a séma ezt nem írja elő.